
Pembahasan Soal EAS

Kalkulus II

Tahun 2024/2025

Oleh: Ahmad Hisbu Zakiyudin

Selamat Belajar!

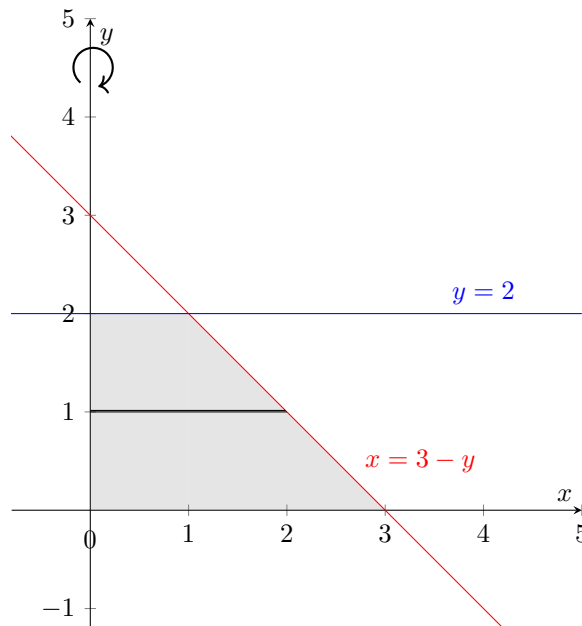
Soal dan Pembahasan EAS Paket 1

1. Dapatkan luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva $x = 3 - y$ dari $y = 0$ sd $y = 2$ diputar terhadap sumbu- y . Sketsa kurva tersebut.

Kata kunci materi: luas permukaan benda putar, grafik fungsi, integral tentu, turunan.

Penyelesaian:

Berikut adalah sketsa dari kurva $x = 3 - y$ untuk y dari 0 hingga 2 dengan sumbu- y sebagai sumbu putar.



Diperhatikan bahwa luas permukaan yang dibentuk oleh perputaran kurva $x = g(y)$ dari $y = a$ hingga $y = b$ diputar terhadap sumbu- y dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$K = 2\pi \int_a^b g(y) \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy.$$

Dalam hal ini $g(y) = 3 - y$ sehingga $g'(y) = -1$. Batas integralnya adalah $a = 0$ dan $b = 2$. Kemudian, kita dapat menghitung luas permukaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} K &= 2\pi \int_0^2 (3 - y) \sqrt{1 + (-1)^2} dy \\ &= 2\pi \int_0^2 (3 - y) \sqrt{2} dy \\ &= 2\pi \sqrt{2} \int_0^2 (3 - y) dy \\ &= 2\pi \sqrt{2} \left[3y - \frac{y^2}{2} \right]_0^2 \\ &= 2\pi \sqrt{2} [6 - 2] \\ &= 8\pi \sqrt{2}. \end{aligned}$$

2. Dapatkan volume benda padat yang diperoleh dari daerah yang dibatasi $y = 2x - 2$, $y = -2x + 6$, $x = 3$ diputar pada sumbu- x (Sketsa bidang datar dan sumbu putarnya seperti gambar di bawah ini).

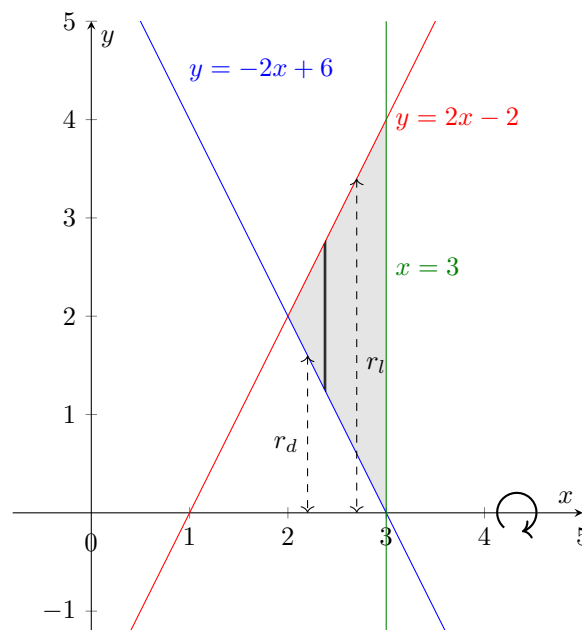
Kata kunci materi: volume benda putar, metode cakram, grafik fungsi, integral tentu.

Penyelesaian:

Untuk menggambar kurvanya, kita perlu mencari titik potong antara kurva $y = 2x - 2$ dan $y = -2x + 6$ dengan menyamakan kedua persamaan tersebut:

$$2x - 2 = -2x + 6 \quad \Longleftrightarrow \quad 4x = 8 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 2$$

Kemudian, dengan mensubstitusi $x = 2$ ke salah satu persamaan, misalnya $y = 2x - 2$, kita dapatkan nilai $y = 2(2) - 2 = 4 - 2 = 2$. Jadi, titik potong antara kedua kurva tersebut adalah $(2, 2)$. Berikut ini adalah sketsa dari kurva $y = 2x - 2$ dan $y = -2x + 6$ yang dibatasi oleh garis vertikal $x = 3$, serta sumbu- x sebagai sumbu putarnya.



Diperhatikan bahwa batas atas dan batas bawah daerah tersebut dari $x = 2$ hingga $x = 3$ selalu sama, yaitu $\boxed{\text{batas atas } y = 2x - 2}$ dan $\boxed{\text{batas bawah } y = -2x + 6}$. Oleh karena itu, akan lebih mudah jika kita dapat mengambil **partisi** yang **tegak lurus** dengan sumbu putar, yaitu garis vertikal yang memotong daerah tersebut, sehingga digunakan **metode cakram**.

Didapatkan bahwa jari-jari luar r_l adalah jarak dari sumbu putar ke kurva $y = 2x - 2$, sedangkan jari-jari dalam r_d adalah jarak dari sumbu putar ke kurva $y = -2x + 6$. Karena sumbu putarnya adalah sumbu- x , maka didapatkan bahwa $\boxed{r_l = 2x - 2}$ dan $\boxed{r_d = -2x + 6}$. Kemudian, dengan metode cakram, didapatkan volume benda padat tersebut sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_a^b (r_l^2 - r_d^2) dx \\ &= \pi \int_2^3 (r_l^2 - r_d^2) dx \\ &= \pi \int_2^3 ((2x - 2)^2 - (-2x + 6)^2) dx \\ &= \pi \int_2^3 (4x^2 - 8x + 4 - (4x^2 - 24x + 36)) dx \\ &= \pi \int_2^3 (16x - 32) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \pi [8x^2 - 32x]_2^3 \\
 &= \pi [(8 \cdot 3^2 - 32 \cdot 3) - (8 \cdot 2^2 - 32 \cdot 2)] \\
 &= \pi [(72 - 96) - (32 - 64)] \\
 &= \pi [-24 + 32] \\
 &= \boxed{8\pi}.
 \end{aligned}$$

3. Tentukan luas daerah di dalam lingkaran $r = 6$ dan di dalam kardioida $r = 4 + 4 \cos \theta$. Sketsa luasan bidang datar.

Kata kunci materi: grafik fungsi polar, integral fungsi trigonometri, luas daerah di dalam kurva polar, nilai fungsi trigonometri.

Penyelesaian:

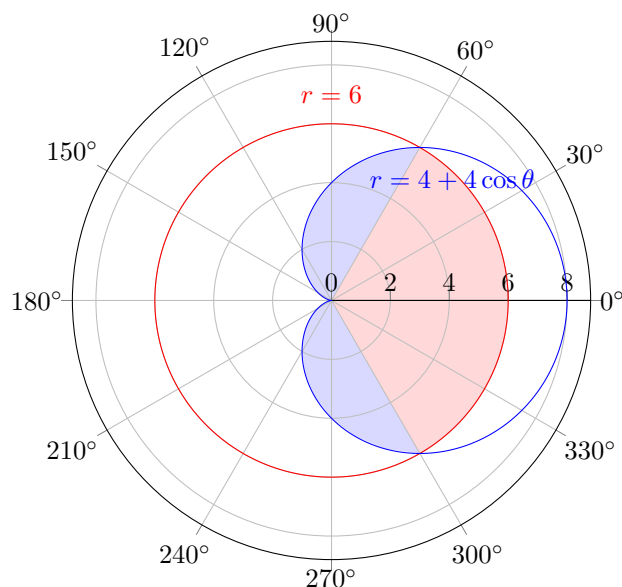
Untuk menggambar kurvanya, kita perlu mencari titik potong antara kurva $r = 6$ dan $r = 4 + 4 \cos \theta$ dengan menyamakan kedua persamaan tersebut:

$$6 = 4 + 4 \cos \theta \quad \Longleftrightarrow \quad 4 \cos \theta = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \cos \theta = \frac{1}{2}$$

Kemudian, kita dapatkan nilai θ sebagai berikut:

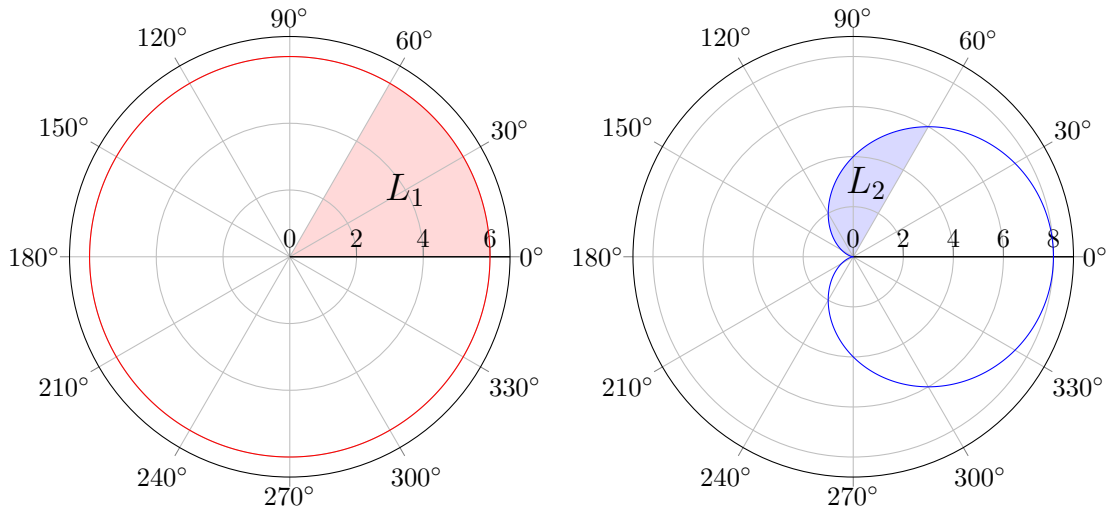
$$\theta = \pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Jadi, titik potong antara kedua kurva tersebut terjadi pada $\theta = \frac{\pi}{3}$ dan $\theta = -\frac{\pi}{3}$. Berikut ini adalah sketsa dari kedua kurva tersebut, yaitu lingkaran $r = 6$ dan kardioida $r = 4 + 4 \cos \theta$, serta daerah yang diarsir yang merupakan daerah di dalam kedua kurva tersebut.



Diperhatikan bahwa daerah tersebut **simetri** terhadap sumbu- x , sehingga kita dapat menghitung luas daerah tersebut dengan menghitung luas daerah di atas sumbu- x lalu mengalikannya dengan 2.

Diperhatikan pula bahwa daerah di atas sumbu- x dibatasi oleh kurva $r = 6$ untuk θ dari 0 hingga $\frac{\pi}{3}$, dan dibatasi oleh kurva $r = 4 + 4 \cos \theta$ untuk θ dari $\frac{\pi}{3}$ hingga π . Berikut adalah visualisasi dari daerah yang akan dihitung luasnya:



Ingat kembali bahwa luas daerah yang dibatasi oleh kurva polar $r = f(\theta)$ dari $\theta = a$ hingga $\theta = b$ dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b f(\theta)^2 d\theta.$$

Dengan menggunakan rumus tersebut, didapatkan luas daerah L_1 yang dibatasi oleh kurva $r = 6$ untuk θ dari 0 hingga $\frac{\pi}{3}$ sebagai berikut:

$$L_1 = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 6^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 36 d\theta = 18 \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta = 18 [\theta]_0^{\frac{\pi}{3}} = 18 \cdot \frac{\pi}{3} = 6\pi.$$

Sebelum menghitung L_2 , ingat kembali bahwa $\cos^2 \theta = \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}$. Kemudian, didapatkan luas daerah L_2 yang dibatasi oleh kurva $r = 4 + 4\cos \theta$ untuk θ dari $\frac{\pi}{3}$ hingga π sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L_2 &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (4 + 4\cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (16 + 32\cos \theta + 16\cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (16 + 32\cos \theta + 16 \cdot \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (16 + 32\cos \theta + 8 + 8\cos(2\theta)) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (24 + 32\cos \theta + 8\cos(2\theta)) d\theta \\ &= \frac{1}{2} [24\theta + 32\sin \theta + 4\sin(2\theta)]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \\ &= \frac{1}{2} \left[(24\pi + 32\sin \pi + 4\sin(2\pi)) - (24 \cdot \frac{\pi}{3} + 32\sin \frac{\pi}{3} + 4\sin \frac{2\pi}{3}) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[24\pi - (8\pi + 32 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}) \right] \\ &= \frac{1}{2} [24\pi - 8\pi - 16\sqrt{3} - 2\sqrt{3}] \\ &= 8\pi - 9\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Jadi, luas daerah yang di dalam kedua kurva tersebut adalah dua kali $L_1 + L_2$ sebagai berikut:

$$A = 2(L_1 + L_2) = 2(6\pi + 8\pi - 9\sqrt{3}) = 2(14\pi - 9\sqrt{3}) = 28\pi - 18\sqrt{3}.$$

4. Diberikan persamaan parametrik: $x = 3 \cos t + 2$, $y = 3 \sin t$

(a) Dapatkan $\frac{dx}{dt}$, $\frac{dy}{dt}$, dan $\frac{dy}{dx}$

(b) Dapatkan persamaan garis singgung di titik $t = \frac{\pi}{3}$

Kata kunci materi: persamaan parametrik, turunan, persamaan garis.

Penyelesaian:

(a) Diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -3 \sin t. \\ \frac{dy}{dt} &= 3 \cos t. \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3 \cos t}{-3 \sin t} = -\cot t.\end{aligned}$$

(b) Pada $t = \frac{\pi}{3}$, kita dapatkan titiknya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}x\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 3 \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2 = 3 \cdot \frac{1}{2} + 2 = \frac{7}{2}, \\ y\left(\frac{\pi}{3}\right) &= 3 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}.\end{aligned}$$

Kemudian, kita hitung gradien garis singgung pada $t = \frac{\pi}{3}$:

$$m = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{3}} = -\cot\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Dengan titik $\left(\frac{7}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$ dan gradien m , kita dapatkan persamaan garis singgungnya adalah

$$y - \frac{3\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\left(x - \frac{7}{2}\right).$$

5. Uraikan deret di bawah ini sampai dengan lima suku pertama:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{5+n}$$

Gunakan uji Rasio untuk menentukan konvergen atau divergen dari deret tersebut.

Kata kunci materi: deret, uji rasio, limit tak hingga.

Penyelesaian:

Misalkan $a_n = \frac{n!}{5+n}$. Maka, lima suku pertama dari deret tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$a_1 = \frac{1!}{5+1} = \frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned}a_2 &= \frac{2!}{5+2} = \frac{2}{7} \\a_3 &= \frac{3!}{5+3} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \\a_4 &= \frac{4!}{5+4} = \frac{24}{9} \\a_5 &= \frac{5!}{5+5} = \frac{120}{10} = 12\end{aligned}$$

Jadi, lima suku pertama dari deret tersebut adalah $\frac{1}{6}, \frac{2}{7}, \frac{3}{4}, \frac{24}{9}, 12$.

Selanjutnya, kita gunakan uji rasio untuk menentukan konvergensi atau divergensi dari deret tersebut.

Uji rasio menyatakan bahwa jika

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

maka:

- Jika $L < 1$, deret konvergen.
- Jika $L > 1$, deret divergen.
- Jika $L = 1$, uji tidak menentukan.

Didapatkan bahwa

$$\begin{aligned}L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{5+(n+1)}}{\frac{n!}{5+n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!(5+n)}{n!(5+(n+1))} \right| \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)(5+n)}{5+n+1} \right| \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 6n + 5}{n + 6} \\&= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(n + \frac{5}{n+6} \right) \\&= \infty\end{aligned}$$

Karena $L = \infty > 1$, maka deret tersebut **divergen**.

Soal dan Pembahasan EAS Paket 2

1. Diberikan daerah homogen yang dibatasi oleh lingkaran bagian atas $y = \sqrt{1 - (x - 1)^2}$ dan sumbu- x . (Sketsa dataran diberikan gambar di bawah ini). Dapatkan titik berat dari dataran tersebut.

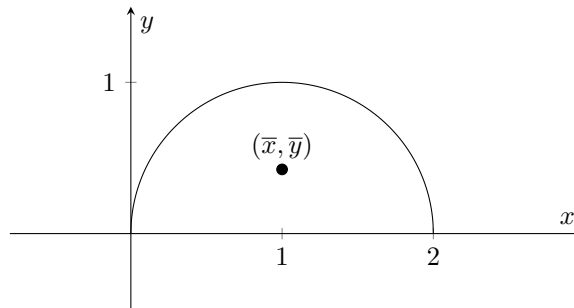
Kata kunci materi: titik berat, integral tentu, grafik fungsi, persamaan lingkaran.

Penyelesaian:

Diperhatikan bahwa kurva tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan lingkaran sebagai berikut:

$$y^2 = 1 - (x - 1)^2 \quad \Longleftrightarrow \quad (x - 1)^2 + y^2 = 1$$

Jadi, kurva tersebut merupakan lingkaran dengan **pusat** di $(1, 0)$ dan **jari-jari** 1. Berikut ini adalah sketsa dari kurva tersebut, yaitu lingkaran bagian atas yang dibatasi oleh sumbu- x .



Diperhatikan bahwa daerah tersebut simetri terhadap garis vertikal $x = 1$, sehingga $\bar{x} = 1$. Selanjutnya, kita dapat menghitung $\bar{y}$ menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \bar{y} &= \frac{\frac{1}{2} \int_a^b (f(x)^2 - g(x)^2) dx}{\int_a^b (f(x) - g(x)) dx} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \int_0^2 \left(\sqrt{1 - (x - 1)^2} \right)^2 - 0^2 dx}{\int_0^2 \sqrt{1 - (x - 1)^2} - 0 dx} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \int_0^2 1 - (x - 1)^2 dx}{\int_0^2 \sqrt{1 - (x - 1)^2} dx}. \end{aligned}$$

Kita dapat menghitung integral pada pembilang dan penyebut secara terpisah. Pertama, kita hitung integral pada pembilang:

$$\begin{aligned} \int_0^2 (1 - (x - 1)^2) dx &= \int_0^2 (1 - (x^2 - 2x + 1)) dx \\ &= \int_0^2 (2x - x^2) dx \\ &= \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 \end{aligned}$$

$$= \left(4 - \frac{8}{3}\right) - (0 - 0)$$

$$= \boxed{\frac{4}{3}}.$$

Selanjutnya, diperhatikan bahwa integral pada penyebut menyatakan luas dari daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut, yaitu luas setengah lingkaran dengan jari-jari 1. Didapatkan bahwa penyebutnya adalah $\frac{1}{2}\pi \cdot 1^2 = \boxed{\frac{\pi}{2}}$. Dengan demikian,

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{3\pi}$$

Jadi, titik berat dari dataran tersebut adalah $\boxed{\left(1, \frac{4}{3\pi}\right)}$.

2. Diketahui bidang datar segitiga dibatasi oleh garis-garis $2x + 3y = 6$ dan $2x - 3y = 6$ dan sumbu- y .

(a) Sketsa bidang datarnya.

(b) Hitung volumenya jika bidang segitiga tersebut diputar pada sumbu- y .

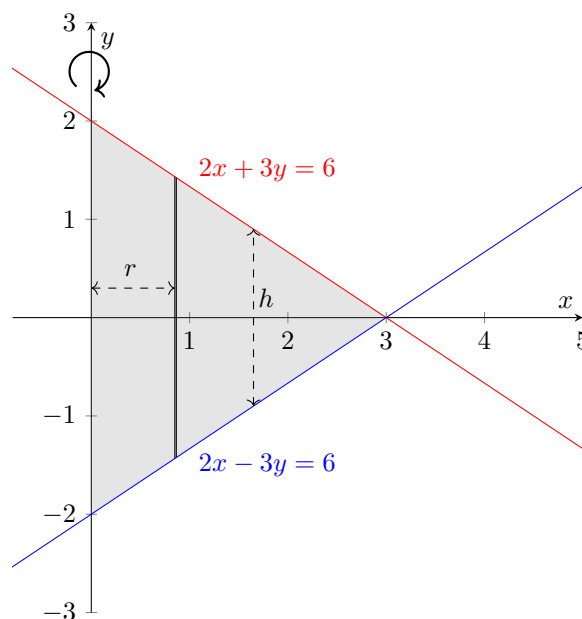
Kata kunci materi: grafik fungsi, volume benda putar, metode cincin silinder.

Penyelesaian:

Untuk menggambar kurvanya, kita perlu mencari titik potong antara garis $2x + 3y = 6$ dan $2x - 3y = 6$ dengan menyamakan kedua persamaan tersebut:

$$2x + 3y = 2x - 3y \quad \Longleftrightarrow \quad 6y = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad y = 0$$

Kemudian, dengan mensubstitusi $y = 0$ ke salah satu persamaan, misalnya $2x + 3y = 6$, kita dapatkan nilai $x = 3$. Jadi, **titik potong** antara kedua garis tersebut adalah $\boxed{(3, 0)}$. Berikut ini adalah sketsa dari kedua garis tersebut, yaitu garis $2x + 3y = 6$ dan $2x - 3y = 6$, serta daerah yang diarsir yang merupakan daerah segitiga yang dibatasi oleh kedua garis tersebut dan sumbu- y .



Diamati bahwa $2x + 3y = 6$ dapat diubah menjadi $y = 2 - \frac{2}{3}x$, dan $2x - 3y = 6$ dapat diubah menjadi

$$y = -2 + \frac{2}{3}x.$$

Terlihat bahwa daerah segitiga tersebut dibatasi oleh garis $y = 2 - \frac{2}{3}x$ untuk x dari 0 hingga 3 di **bagian atas**, dan dibatasi oleh garis $y = -2 + \frac{2}{3}x$ untuk x dari 0 hingga 3 di **bagian bawah**. Oleh karena itu, akan lebih mudah jika kita mengambil partisi yang **sejajar** dengan sumbu putar, yaitu garis vertikal yang memotong daerah tersebut.

Diperhatikan bahwa jari-jari r adalah jarak dari sumbu putar ke partisinya, yaitu $r = x$, dan tinggi h adalah jarak antara kedua garis tersebut, yaitu $h = 2 - \frac{2}{3}x - \left(-2 + \frac{2}{3}x\right) = 4 - \frac{4}{3}x$. Kemudian, kita dapat menghitung volume benda padat yang diperoleh dari perputaran daerah tersebut menggunakan metode cincin silinder sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V &= \int_a^b 2\pi r h dx \\ &= \int_0^3 2\pi x \left(4 - \frac{4}{3}x\right) dx \\ &= \int_0^3 2\pi \left(4x - \frac{4}{3}x^2\right) dx \\ &= 2\pi \int_0^3 \left(4x - \frac{4}{3}x^2\right) dx \\ &= 2\pi \left[2x^2 - \frac{4}{9}x^3\right]_0^3 \\ &= 2\pi \left[\left(2 \cdot 3^2 - \frac{4}{9} \cdot 3^3\right) - (0 - 0)\right] \\ &= 2\pi [(18 - 12)] \\ &= 2\pi \cdot 6 \\ &= 12\pi. \end{aligned}$$

3. Tentukan luas daerah di luar lingkaran $r = 6$ dan di dalam kardioida $r = 4 + 4\cos\theta$. Sketsa bidang datarnya

Kata kunci materi: grafik fungsi polar, integral fungsi trigonometri, luas daerah di dalam kurva polar, nilai fungsi trigonometri.

Penyelesaian:

Untuk menggambar kurvanya, kita perlu mencari titik potong antara kurva $r = 6$ dan $r = 4 + 4\cos\theta$ dengan menyamakan kedua persamaan tersebut:

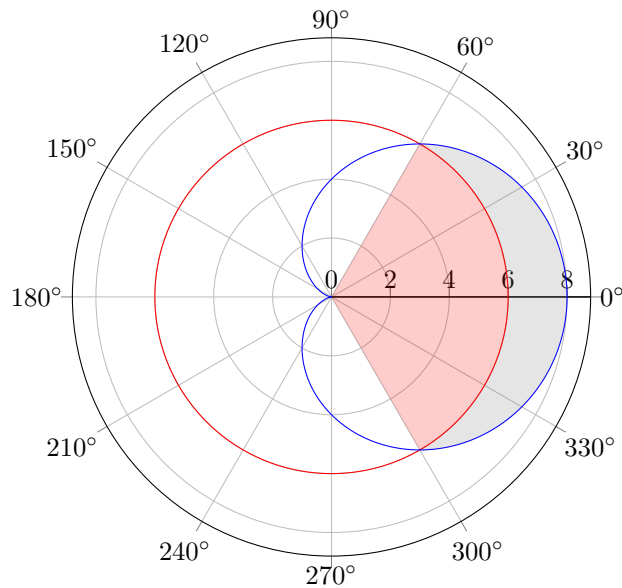
$$6 = 4 + 4\cos\theta \quad \Longleftrightarrow \quad 4\cos\theta = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \cos\theta = \frac{1}{2}$$

Kemudian, kita dapatkan nilai θ sebagai berikut:

$$\theta = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

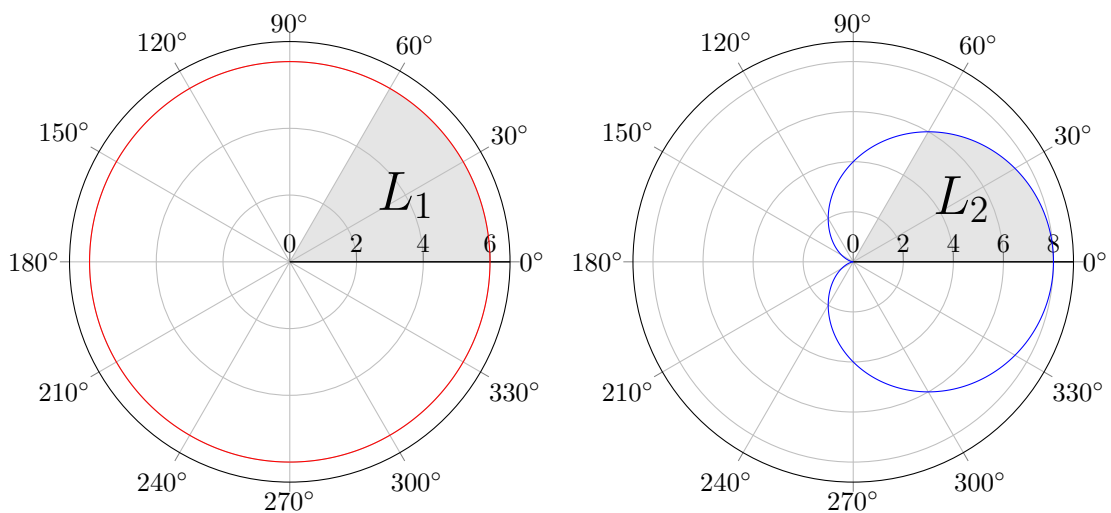
Jadi, titik potong antara kedua kurva tersebut terjadi pada $\theta = \frac{\pi}{3}$ dan $\theta = -\frac{\pi}{3}$. Berikut ini adalah sketsa dari kedua kurva tersebut, yaitu lingkaran $r = 6$ dan kardioida $r = 4 + 4\cos\theta$, serta daerah yang

diarsir yang merupakan daerah di luar lingkaran $r = 6$ dan di dalam kardioida $r = 4 + 4 \cos \theta$.



Diperhatikan bahwa daerah tersebut **simetri** terhadap sumbu- x , sehingga kita dapat menghitung luas daerah tersebut dengan menghitung luas daerah di atas sumbu- x lalu mengalikannya dengan 2.

Diperhatikan pula bahwa daerah di atas sumbu- x berada di antara kurva $r = 6$ dan kurva $r = 4 + 4 \cos \theta$ untuk θ dari 0 hingga $\frac{\pi}{3}$. Luas daerah tersebut adalah luas daerah dari $r = 4 + 4 \cos \theta$ dikurangi luas daerah dari $r = 6$ dalam interval yang sama. Berikut adalah visualisasi dari daerah yang akan dihitung luasnya:



Ingat kembali bahwa luas daerah yang dibatasi oleh kurva polar $r = f(\theta)$ dari $\theta = a$ hingga $\theta = b$ dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b f(\theta)^2 d\theta.$$

Dengan menggunakan rumus tersebut, didapatkan luas daerah L_1 yang dibatasi oleh kurva $r = 6$ untuk

θ dari 0 hingga $\frac{\pi}{3}$ sebagai berikut:

$$L_1 = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 6^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} 36 d\theta = 18 \int_0^{\frac{\pi}{3}} d\theta = 18 [\theta]_0^{\frac{\pi}{3}} = 18 \cdot \frac{\pi}{3} = \boxed{6\pi}$$

Selanjutnya, didapatkan luas daerah L_2 yang dibatasi oleh kurva $r = 4 + 4 \cos \theta$ untuk θ dari $\frac{\pi}{3}$ hingga π sebagai berikut:

$$\begin{aligned} L_2 &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (4 + 4 \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (16 + 32 \cos \theta + 16 \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (16 + 32 \cos \theta + 16 \cdot \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (16 + 32 \cos \theta + 8 + 8 \cos(2\theta)) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} (24 + 32 \cos \theta + 8 \cos(2\theta)) d\theta \\ &= \frac{1}{2} [24\theta + 32 \sin \theta + 4 \sin(2\theta)]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(24 \cdot \frac{\pi}{3} + 32 \sin \frac{\pi}{3} + 4 \sin \frac{2\pi}{3} \right) - (0 + 0 + 0) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[8\pi + 32 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \\ &= \frac{1}{2} [8\pi + 16\sqrt{3} + 2\sqrt{3}] \\ &= \frac{1}{2} [8\pi + 18\sqrt{3}] \\ &= \boxed{4\pi + 9\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Dengan demikian, luas daerah di luar lingkaran $r = 6$ dan di dalam kardioida $r = 4 + 4 \cos \theta$ adalah $L = 2(L_2 - L_1) = 2((4\pi + 9\sqrt{3}) - 6\pi) = \boxed{18\sqrt{3} - 4\pi}$.

4. Tentukan lima suku pertama barisan yang diberikan di bawah ini.

$$\left\{ \frac{n}{3n+1} \right\}_{n=1}^{+\infty}.$$

Tentukan pula apakah barisan ini konvergen atau divergen. Jika konvergen dapatkan nilai kekonvergenannya

Kata kunci materi: barisan, limit tak hingga, konvergensi.

Penyelesaian:

Untuk mendapatkan lima suku pertama dari barisan tersebut, kita dapat menghitung nilai dari $a_n = \frac{n}{3n+1}$ untuk $n = 1, 2, 3, 4, 5$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{1}{3 \cdot 1 + 1} = \frac{1}{4} \\ a_2 &= \frac{2}{3 \cdot 2 + 1} = \frac{2}{7} \\ a_3 &= \frac{3}{3 \cdot 3 + 1} = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

$$a_4 = \frac{4}{3 \cdot 4 + 1} = \frac{4}{13}$$

$$a_5 = \frac{5}{3 \cdot 5 + 1} = \frac{5}{16}$$

Jadi, lima suku pertama dari barisan tersebut adalah $\frac{1}{4}, \frac{2}{7}, \frac{3}{10}, \frac{4}{13}, \frac{5}{16}$.

Selanjutnya, kita tentukan apakah barisan tersebut konvergen atau divergen dengan menghitung limitnya saat n mendekati tak hingga:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n + 1}.$$

Untuk menghitung limit tersebut, kita dapat membagi pembilang dan penyebut dengan n untuk mendapatkan bentuk yang lebih sederhana:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n}}{\frac{3n+1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3 + \frac{1}{n}}.$$

Saat n mendekati tak hingga, $\frac{1}{n}$ mendekati 0, sehingga kita dapatkan:

$$L = \frac{1}{3 + 0} = \frac{1}{3}$$

Karena limitnya adalah $\frac{1}{3}$, maka barisan tersebut **konvergen** dan nilai kekonvergenannya adalah $\frac{1}{3}$.

5. Diketahui fungsi $f(x) = (1 + x)^{-1}$.

- Dapatkan turunan ke n , $f^{(n)}(x)$, $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.
- Dapatkan deret Maclaurin untuk fungsi $f(x) = (1 + x)^{-1}$.
- Gunakan hasil (b) untuk mendapatkan deret Maclaurin $f(x) = x(1 + x)^{-1}$

Kata kunci materi: turunan, deret Maclaurin, notasi sigma.

Penyelesaian:

- Kita dapat menghitung turunan ke n dari fungsi $f(x) = (1 + x)^{-1}$ menggunakan aturan rantai dan pola yang muncul dari turunan sebelumnya. Berikut adalah perhitungannya:

$$f'(x) = -1(1 + x)^{-2} = (-1)^1(1!)(1 + x)^{-2}$$

$$f''(x) = 2(1 + x)^{-3} = (-1)^2(2!)(1 + x)^{-3}$$

$$f'''(x) = -6(1 + x)^{-4} = (-1)^3(3!)(1 + x)^{-4}$$

$$f^{(4)}(x) = 24(1 + x)^{-5} = (-1)^4(4!)(1 + x)^{-5}$$

$$f^{(5)}(x) = -120(1 + x)^{-6} = (-1)^5(5!)(1 + x)^{-6}$$

$$f^{(6)}(x) = 720(1 + x)^{-7} = (-1)^6(6!)(1 + x)^{-7}$$

- Deret Maclaurin untuk fungsi $f(x)$ dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Diperhatikan bahwa berdasarkan pola yang muncul dari turunan sebelumnya, kita dapat menyatakan turunan ke n dari fungsi $f(x)$ sebagai berikut:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^n n! (1+x)^{-n-1}$$

sehingga kita dapat menghitung nilai dari $f^{(n)}(0)$ sebagai berikut:

$$f^{(n)}(0) = (-1)^n n! (1+0)^{-n-1} = (-1)^n n!.$$

Dengan demikian, deret Maclaurin untuk fungsi $f(x)$ adalah:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{n!} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + x^6 - \dots \end{aligned}$$

- (c) Untuk mendapatkan deret Maclaurin untuk fungsi $f(x) = x(1+x)^{-1}$, kita dapat menggunakan hasil dari bagian (b) dan mengalikan setiap suku dalam deret Maclaurin untuk $f(x) = (1+x)^{-1}$ dengan x . Dengan demikian, kita dapatkan:

$$\begin{aligned} f(x) &= x \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{n!} x^{n+1} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{n+1} \\ &= x - x^2 + x^3 - x^4 + x^5 - x^6 + \dots \end{aligned}$$